Вариант 1

1. ④ $y' = 2x\dfrac{(x-2)}{(x-1)^2}$, $y'' = \dfrac{4}{(x-1)^3}$, $(0,1)$ — точка максимума, $(2, \dfrac{9}{4})$ — точка минимума, $y = 2x + 3$, $x = 1$ — асимптоты.

2. ③ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{-\frac{8}{9}x^3 + o(x^3)}{\frac{x^3}{3} + o(x^3)} = -\dfrac{8}{3}$.

3. ③ $u_{min}(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -1) = \frac{1}{3}$

4. ② $2\sqrt{x+1}\arcsin x + 3\sqrt{1-x} + C$

5. ③ 0.

6. ④ $df(1,1) = e(2dx - dy)$, $d^2f(1,1) = e(6dx^2 - 8dxdy + 3dy^2)$

7. ④ $y = -\ln(1-x)$

8. ④ $y = (\ln|\cos x| + C_1)e^{-x}\cos x + (x + C_2)e^{-x}\sin x$.

9. ④ Уравнение Эйлера: $y'' = 0$, $y'(-2) = 1$, допустимая экстремаль: $y = x^2 + x^2\ln x$, $\Delta J = \int\limits_{-2}^{0} (\eta')^2 dx \geq 0$ — абс. мин.

10. ④ $\lambda > 1$ - положительно определена; $\lambda < -4$ - отрицательно определена
    $-4 < \lambda < 1$ - неопределена
    $\lambda = 1$ - положительно полуопределена; $\lambda = -4$ - отрицательно полуопределена

11. ③ $(0,1)$ - устойчивый фокус
    $\begin{cases} \dot{u} = -v \\ \dot{v} = 2u - \dfrac{4}{3}v. \end{cases}$ $\lambda_{1,2} = \dfrac{-2 \pm i\sqrt{14}}{3}$

12. ④ $f(x) = \dfrac{\cos x}{2} - \dfrac{4}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n\sin 2nx}{4n^2 - 1}$; $S(0) = \dfrac{1}{2}$; $-\pi < x < 0$, $0 < x < \pi$

13. ③ $\pi i(\dfrac{\operatorname{ch} 6}{6} - \dfrac{\operatorname{ch} 3}{3})$

14. ③ Сходится при $x \in (-2; 4)$; $R = 3$; в $x = -2$ условно сходится, в $x = 4$ расходится

15. ④ $\pi_x = a_2 - a_1 = (2, 1, 5)^T$

16. ④ $\dfrac{(x'')^2}{6} + \dfrac{(y'')^2}{2} = 1$; $F_1(-2, -1)$, $F_2(-2, 3)$

17. ② $l = 2\sqrt{2}$

18. ③ Длины сторон - 3 и 5; $\cos\phi = \dfrac{4}{5}$